



Вушна Одісея: Таємниця чарівного звукy

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Одного тихого вечора у вітальні Олександр і Марина зібрали дітей для незвичайної пригоди. Олександр тримав у руках мініатюрний сяючий пристрій. «Сьогодні ми дізнаємося, як ми чуємо музику та сміх, — промовив тато. — Ми вирушимо всередину вуха!» Марина натиснула кнопку, і вся родина — тато, мама, семирічний Давид та чотирирічний Марк — почала стрімко зменшуватися, поки не стала зовсім крихітною.



Родина опинилася біля входу у величезний, затишний тунель. Це був вушний канал. Раптом повітря навколо них почало тремтіти. «Дивіться! — вигукнув Давид. — Це звукові хвилі!» Повз них пропливали прозорі невидимі хвилі, схожі на кола на воді від кинутого камінця. Марина пояснила, що звук — це подорож повітря, яке штовхає все на своєму шляху, прямуючи вглиб нашого вушка.



У кінці тунелю вони побачили велику, тонку перетинку, яка вібрувала від кожного удару хвилі. «Це барабанна перетинка! — сказав Олександр. — Вона працює як справжній барабан. Коли звук вдаряє в неї, вона починає танцювати». Давид обережно торкнувся поверхні: вона була пружною і дуже чутливою, передаючи кожен найменший шепіт далі.



За перетинкою на родину чекав справжній механічний завод. Тут працювали три найменші кісточки в нашому тілі. «Дивись, Марку, це Молоточок! — показала Марина. — Він б'є по Ковадлу, а те штовхає Стремінце». Ці три маленькі герої працювали разом, як команда будівельників, щоб зробити звук сильнішим і чіткішим перед тим, як він піде далі.



Третя кісточка, Стремінце, була справді схожа на деталь від кінського сідла. Вона швидко-швидко стукала у маленьке віконечко, що вело до таємничої зали. «Стремінце працює як кнопка дзвінка, — пояснив Олександр Марку. — Воно передає сигнал у найглибшу частину нашого вуха, де починається справжня магія води».



Пройшовши крізь віконечко,
Марина та Давид опинилися перед
дивовижною спорудою. Вона була
закручена, наче мушля морського
равлика. «Це Завитка, —
прошепотіла мама. — Вона
заповнена особливою рідиною.
Всередині неї звук перетворюється
на щось зовсім інше». Завитка сяяла
перламутром, і всередині неї чувся
приглушений плескіт хвиль.



Всередині Завитки Олександр і Давид побачили ціле море. Коли Стремінце стукало у вікно, рідина всередині починала рухатися хвилями. На дні цього «моря» росли тисячі крихітних волосків, що гойдалися, наче водорості. «Ці волоски — як клавіші піаніно, — сказав тато. — Кожен рух води змушує їх танцювати, створюючи електричну музику».



Марина та Марк помітили, що в основі кожного волоска спалахують маленькі іскорки. Ці іскорки збиралися у великий золотий кабель — слуховий нерв. «Це наші поштові повідомлення! — пояснила мама. — Тепер звук став електричним сигналом, який біжить по проводах прямісінько до нашого головного комп'ютера — мозку».



Світло знову яскраво спалахнуло, і за мить родина знову була у своїй вітальні. Марк і Давид прислухалися до цокання годинника. Тепер вони знали: за кожним тихим «тік-так» стоїть ціла подорож крізь барабани, маленькі кісточки та чарівні мушлі. «Наші вушка — це справжнє диво!» — вигукнув Давид, а Марк радісно заплескав у долоні, слухаючи звук власних оплесків.